



분반	11분반	팀명	디지털 리터러시 2조	작성자	학번:2025400345 이름:김동완
----	------	----	-------------	-----	-------------------------

주제 : 배달앱 사용 증가와 음식물 쓰레기 배출량의 상관관계 분석

1. 문제정의 프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

최근 배달앱 이용률이 급격히 증가하면서 1회 제공량 과잉, 일회용 용기 사용 증가, 잔반 배출 증가 등의 문제를 동반하고 있으며,

본 프로젝트는 배달앱 이용 추이와 음식물 쓰레기 배출량 간의 상관관계를 분석하여, 실제로 음식물 쓰레기가 늘어나고 있는지, 증가한다면 어떤 원인이 가장 큰 영향을 미치는지 밝히는 것을 목표로 하고있습니다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

데이터 수집 절차: 공공데이터포털, 통계청 KOSIS, 환경부 자료 등을 이용하여 연도별 음식물 쓰레기 배출량 데이터 수집, 한국소비자원 및 ICT 산업 보고서에서 배달앱 이용률 통계 추출

데이터 출처:공공데이터포털 : <https://www.data.go.kr>

KOSIS 국가통계포털 : <https://kosis.kr>

가공 방법: 결측치 제거, 필요 열만 선택하여 데이터 구조 단순화, 단위 통일(% , 톤) 후 연도 기준으로 정렬하여 비교 가능하도록 변환, 분석을 위해 transpose(df.T) 사용

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```
import pandas as pd
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
df = pd.read_csv('온라인 음식 배달 이용현황.csv', encoding='cp949', index_col=0)
```



```
plt.rc('font', family='Malgun Gothic')
```

```
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False
```

```
df = df.T
```

```
ax = df.plot(kind='line', figsize=(10, 6), marker='o', markersize=8, linewidth=2)
```

```
plt.title('연도별 배달앱 및 배달대행 이용 추이', fontsize=16)
```

```
plt.xlabel('연도', fontsize=12)
```

```
plt.ylabel('이용률 (%)', fontsize=12)
```

```
plt.legend(title='')
```

```
plt.grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
```

```
plt.show()
```

4. 결과 도출

그래프 분석 결과, 배달앱 이용률이 증가한 기간(2018~2024)과 음식물 쓰레기 배출량 증가 시점이 유사하게 나타났으며, 이는 배달 음식의 1회 제공량 과다, 과포장, 잔반 발생이 실제로 영향을 미친다는 가설을 만듭니다.

5. 분석 결과

배달 이용 증가 원인 -> 1인 가구 증가, 코로나 이후 소비 트렌드 변화

음식물 쓰레기 증가 요인 -> 과대포장·1회 제공량 증가·남기는 음식 증가

정책 시사점 -> 지역 특성에 맞춘 배출 관리 필요

또한, 인구·관광객 수·소비 패턴 등의 요인에 따라 지역별 차이가 뚜렷하게 나타났습니다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

이번 프로젝트를 통해 단순히 데이터 그래프를 만드는 것을 넘어서, 통계 자료 분석이 실제 사회 문제 해결에 중요한 역할을 할 수 있다는 점을 체감하였다.

특히 데이터 출처 검증과 전처리 작업의 중요성을 배웠고, 분석 과정에서 파이썬의 시각화 기능(Matplotlib)이 문



제 해결에 큰 도움을 주었습니다.

앞으로는 머신러닝을 활용한 예측 모델에도 도전해 보고 싶다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)10점 만점 기준			
①김동완	자료 찾기,ppt제작,발표 보조/8,8.5,9,10	②	
③김준오	데이터를 제작, 발표 /9,9,10,10	④	
⑤최용현	데이터 제작 보 조,/6,6,7,8	⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성,

보고서 작성, 발표 등